

Ponuka na Projekt

Inteligentný systém pre automatizované hodnotenie
bezpečnosti a governance AI systémov

22. septembra 2026

Tímový projekt v spolupráci so spoločnosťou Alison Slovakia s.r.o.

1 Tím a ich odbornosť

Ivan Yachmenov (*I-API-AI*)

- **Neurónové siete a strojové učenie:** Trénovanie a vyhodnocovanie neurónových sietí v prostredí MATLAB a v knižnici PyTorch, práca s metrikami presnosti a s obmedzeniami natrénovaných modelov.
- **Práca s jazykovými modelmi:** Praktické skúsenosti s jazykovými modelmi cez API, návrh promptov pre štruktúrovaný výstup a následná validácia získaných odpovedí. Porozumenie lokálnemu spúšťaniu otvorených modelov.
- **Automatizované spracovanie dokumentov:** Extrakcia štruktúrovaných údajov z neštruktúrovaných textových a dokumentových zdrojov, konverzia formátov a príprava dát na ďalšie spracovanie v jazyku Python.
- **Backend a databázy:** Návrh a implementácia REST API v Django REST Framework a Node.js, serverová logika a autentizácia. Práca s relačnými databázami (PostgreSQL, SQLite), návrh schém, migrácie a optimalizácia dopytov, ORM. Skúsenosti aj s dokumentovou databázou MongoDB.
- **Nástroje a jazyky:** Python, MATLAB, JavaScript/TypeScript, Kotlin. Git, Docker.
- **Vývoj aplikácií:** Pracovné skúsenosti ako Android developer a full-stack vývoj na vlastných projektoch.
- **Certifikáty:** Python Developer, JetBrains Academy.
- **Relevantné predmety:** I-SUNS, I-RZZ, I-ADS, I-BIOM

Viacheslav Kolesnikov (*I-API-ISS*)

- **Webový vývoj:** Návrh a tvorba používateľského rozhrania pomocou knižnice React. Návrh a implementácia REST API pre obojstrannú komunikáciu s mobilnou aplikáciou a externými službami. Vývoj serverovej logiky a práca s relačnými databázami (MariaDB, SQL).
- **Strojové učenie a analýza AI modelov:** Praktické skúsenosti s vývojom ML systému na predikciu pohybových trajektórií z GPS dát (PyTorch, Python). Automatizované spracovanie a transformácia vstupných dát, vyhodnocovanie metrík presnosti a limitácií modelu. Identifikácia hraničných scenárov, analýza chybovosti a formulácia obmedzení pre bezpečné používanie modelu.
- **Softvérová analýza a nástroje:** Návrh systémovej architektúry, tvorba UML diagramov, kontajnerizácia aplikácií (Docker), práca so systémom na správu verzií Git.
- **Programovacie jazyky:** Python, Java, JavaScript, PHP.
- **Relevantné predmety:** I-KS, I-ADS, I-SUNS

Hlib Dorosh (I-API-ISS)

- **Základy ML a DL:** Trénovanie MLP a CNN v prostredí MATLAB, porozumenie vektorovým výpočtom.
- **Jazykové modely a API:** Skúsenosti s OpenAI API, porozumenie lokálnemu spúšťaniu open-source modelov.
- **Hugging Face:** Znalosť ekosystému (transformers, huggingface_hub), získavanie model cards a metadát modelov cez API.
- **Spracovanie vstupných dát:** Praktická práca s dátami a konverziou formátov JSON, XML a CSV.
- **UML a architektúra:** Tvorba UML diagramov (Use Case, Class, Sequence) na návrh entít, prípadov použitia a procesov systému.
- **Web a vývoj:** Vývoj webových a mobilných aplikácií, porozumenie REST API, architektúre backendu a databázam.
- **Relevantné predmety:** I-SUNS

Ihor Shpetun (I-API-AI)

- **Databázové aplikácie:** Vývoj databázových aplikácií, návrh databáz, práca s SQL a JPA a implementácia aplikačnej logiky.
- **Webový vývoj:** Programovanie webových aplikácií a implementácia REST API s využitím technológií Jakarta EE a Java.
- **Umelá inteligencia:** V rámci bakalárskej práce *Vývoj databázových aplikácií s pomocou AI* sa venoval využívaniu AI nástrojov pri návrhu databáz, tvorbe SQL a JPA kódu a implementácii aplikačnej logiky. Zaoberal sa overovaním výstupov AI, identifikáciou chýb a hodnotením obmedzení AI riešení. Znalosti z oblasti neurónových sietí, evolučných algoritmov, fuzzy logiky, expertných a multiagentových systémov.
- **Programovanie a nástroje:** Java, znalosti jazykov Python a MATLAB, práca s nástrojmi a knižnicami na spracovanie a analýzu dát.
- **Relevantné predmety:** I-UPB, I-SUNS, I-SADR, I-ADS

Dmytro Loiko (I-API-ISS)

- **Strojové učenie a spracovanie prirodzeného jazyka:** Témou bakalárskej práce bola detekcia toxicity v slovenskom texte pomocou modelu SlovakBERT. Riešil prípravu a čistenie dátovej množiny, dotrénovanie predtrénovaného transformerového modelu, vyhodnotenie výsledkov a následne aj nasadenie modelu ako samostatnej služby, ktorá obsluhuje požiadavky v reálnom čase. Prácou prešiel celý cyklus od dát cez model až po funkčnú aplikáciu, nie len experiment v notebooku.
- **Backend a integrácia modelov:** Aplikáciu postavil ako mikroslužby (FastAPI, Next.js, Redis, PostgreSQL), navrhoval REST API medzi inferenčnou a aplikačnou vrstvou, riešil validáciu vstupov a cachovanie odpovedí, aby sa opakované dopyty nemuseli počítať znova. So serverom komunikovalo cez rovnaké API aj rozšírenie do prehliadača.
- **Databázy:** Práca s relačnými databázami PostgreSQL a MySQL, aj s dokumentovou MongoDB. Venuje sa návrhu relačných schém a pokročilejšiemu SQL, riešil aj prenos dát medzi oddelenými systémami.
- **Nasadenie a infraštruktúra:** Docker a Podman, Nginx ako reverzná proxy, HTTPS, virtuálky v Proxmoxe, automatizácia buildov v GitHub Actions a v Jenkinse. Má sprevádzkovaný kontajner s prístupom k GPU NVIDIA, takže vie lokálne spúšťať a testovať modely bez závislosti na cloudových službách. Vlastný Linuxový server spravuje dlhodobo vrátane zabezpečenia prevádzky (iptables, hardening SSH).

- **Siete:** Bakalárske štúdium absolvoval v odbore Počítačové siete, má tri certifikáty Cisco CCNA (ITN, SRWE, ENSA).
- **Programovacie jazyky:** Python, C, C++, Java, JavaScript, TypeScript, SQL.
- **Relevantné predmety:** I-RZZ, I-KS

2 Motivácia

Tím sa chce venovať riešeniu, ktoré vychádza z reálnej potreby praxe, nie iba školskému zadaniu. AI systémy sa dnes nasadzujú rýchlejšie, než ich organizácie dokážu dôkladne posúdiť. Informácie potrebné na posudzovanie bezpečnosti a governance bývajú rozptýlené vo viacerých zdrojoch a v rôznych formátoch, takže ich manuálne spracovanie je časovo náročné a výsledok výrazne závisí od skúseností hodnotiteľa. Zároveň rastú požiadavky na preukázateľnosť a dohľadateľnosť takto vykonaného hodnotenia.

Téma spája viaceré oblasti, v ktorých sa členovia tímu chcú rozvíjať. Časť tímu študuje odbor Umelá inteligencia, takže práca s jazykovými modelmi, spracovanie neštruktúrovaných textov a reprezentácia znalostí priamo nadväzujú na štúdium. Ostatní členovia prinášajú skúsenosti so softvérovým inžinierstvom, návrhom architektúry a vývojom aplikácií, potrebné na to, aby výsledkom bol funkčný systém, a nie iba experiment. Viacerí členovia majú skúsenosti s kontajnerizáciou a s lokálnym spúšťaním modelov, čo je vzhľadom na prevádzku v uzavretom prostredí podstatné.

Za najzaujímavejšiu črtu zadania považujeme požiadavku na dohľadateľnosť výsledkov. Systém nemá len vygenerovať hodnotenie, ale ku každému zisteniu preukázať dôkaz, z ktorého vychádza. Ide o náročnejšiu úlohu než bežné použitie jazykového modelu a práve to nás na téme oslovilo. Bezpečnosť a governance AI je navyše oblasť, ktorej význam v priemysle rýchlo rastie, a skúsenosti z nej považujeme za hodnotné aj do budúcnosti.

3 Čo môžeme poskytnúť

Nasledujúci návrh je rámcový. Presný rozsah riešenia radi upresníme a prispôbime podľa pokynov vedúceho projektu.

3.1 Rámcový návrh riešenia

Výstupom projektu je funkčný prototyp, ktorý z dostupných podkladov o AI modeli vytvorí štruktúrovaný bezpečnostný a governance profil, identifikuje riziká a chýbajúce informácie a každé zistenie prepojí s jeho zdrojom. Systém navrhujeme rozdeliť do nasledujúcich vrstiev.

- **Prevádzkové prostredie.** Celé riešenie beží lokálne, v izolovanom kontajnerizovanom prostredí. Podklady ani modely neopúšťajú uzavretú sieť. Jednotlivé služby sa spúšťajú spoločne jedným konfiguračným súborom.
- **Zber a spracovanie podkladov.** Načítanie model cards, technickej dokumentácie, informácií o dátach a výsledkov evaluácií. Podklady sú rôzneho formátu a kvality, preto nasleduje ich normalizácia. Vstupné súbory sa spracúvajú oddelene, aby ich obsah nemohol ovplyvniť správanie systému.
- **Vyhľadávanie a extrakcia.** Dokumenty sa delia na menšie časti a modelu sa odovzdávajú len pasáže relevantné pre danú otázku. Každý získaný údaj nesie odkaz na zdroj a mieru istoty.
- **Jednotný profil AI riešenia.** Informačný model pokrývajúci model card, účel a obmedzenia použitia, informácie o dátach, evaluačné výsledky a bezpečnostné vlastnosti.

- **Hodnotiace mechanizmy.** Katalóg požiadaviek odvodený z uznávaných rámcov pre bezpečnosť a governance AI, doplnenie model card, threat modeling, identifikácia rizík a kontrola splnenia požiadaviek.
- **Adaptívne hodnotenie.** Systém označí chýbajúce a slabo podložené informácie, vygeneruje doplňujúce otázky a zapracovaním odpovedí spresňuje profil aj hodnotenie.
- **Sprístupnenie výsledkov.** Lokálne webové rozhranie s prehľadom profilu, rizík a chýbajúcich informácií, preklikom z každého zistenia na jeho zdroj a exportom hodnotenia.

Kľúčový princíp návrhu: žiadne zistenie bez dôkazu. Jazykový model slúži na extrakciu a návrh hodnotenia, výsledok však musí byť spätne overiteľný a konečné rozhodnutie zostáva na človeku.

3.2 Predbežný plán projektu

Plán nadväzuje na päť úloh uvedených v zadaní. Časové rozdelenie je orientačné, prvý funkčný prototyp predpokladáme do konca zimného semestra.

- **Fáza 1: Analýza a špecifikácia.** Oboznámenie sa s problémovou oblasťou, určenie typov hodnotených systémov, relevantných rámcov a zdrojov údajov. *Výstup:* špecifikácia požiadaviek.
- **Fáza 2: Návrh informačného modelu (úloha 1).** Jednotná schéma profilu a spôsob prepájania tvrdení s dôkazmi. *Výstup:* schéma s ukázkovými profilmi.
- **Fáza 3: Návrh architektúry a prostredia.** Členenie systému na komponenty, ich rozhrania a tok údajov. Príprava lokálneho kontajnerizovaného prostredia vrátane overenia prevádzky modelu na dostupnom hardvéri. *Výstup:* dokumentácia architektúry a funkčné prostredie.
- **Fáza 4: Zber a extrakcia (úloha 2).** Načítanie podkladov, vyhľadávanie relevantných častí a extrakcia údajov so zachovaním odkazov na zdroje. *Výstup:* extrakčný modul.
- **Fáza 5: Hodnotiace mechanizmy (úloha 3).** Doplnenie model card, threat modeling, identifikácia rizík a kontrola splnenia požiadaviek. *Výstup:* hodnotiace moduly.
- **Fáza 6: Adaptívne hodnotenie (úloha 4).** Detekcia chýbajúcich informácií, generovanie doplňujúcich otázok, práca s mierou istoty. *Výstup:* adaptívna časť hodnotenia.
- **Fáza 7: Integrácia a rozhranie.** Prepojenie komponentov a sprístupnenie výsledkov používateľovi. *Výstup:* prototyp systému.
- **Fáza 8: Vyhodnotenie (úloha 5).** Overenie na vybraných AI modeloch z pohľadu správnosti a úplnosti získaných informácií, kvality hodnotení a dohľadateľnosti zistení. *Výstup:* vyhodnocovacia správa.
- **Fáza 9: Dokumentácia a odovzdanie.** Technická a používateľská dokumentácia vrátane postupu nasadenia, zhrnutie výsledkov a obmedzení riešenia. *Výstup:* kompletná dokumentácia.

4 Predpokladané zdroje

Konkrétne technológie vyberieme po upresnení požiadaviek. Prehľad uvádza predpokladané smerovanie.

- **Prevádzka:** lokálne, v kontajnerizovanom a izolovanom prostredí, služby spúšťané cez Docker Compose.
- **Implementačný jazyk:** Python, ktorý má najlepšiu podporu pre prácu s jazykovými modelmi a spracovanie textov.

- **Jazykové modely:** otvorené modely spúšťané vo vlastnej infraštruktúre. Veľkosť modelu zvolíme podľa dostupného hardvéru a podľa kvality výstupu potrebnej pre danú úlohu.
- **Uloženie údajov:** relačná databáza pre profily, dôkazy a výsledky hodnotení, doplnená o podporu vyhľadávania v textových podkladoch.
- **Rozhranie:** lokálne dostupné webové rozhranie, prípadne programové rozhranie alebo generovaný report.
- **Vývojové nástroje:** Git, Docker a bežné nástroje na dokumentáciu a diagramovanie.

5 Aktuálny rozvrh tímu

Tabuľka uvádza časovú obsadenosť tímu. Symbol **X** znamená, že aspoň jeden člen tímu má v danom bloku výučbu, prázdne pole znamená, že blok je voľný pre celý tím a je možné ho využiť na spoločnú prácu alebo konzultácie.

Deň	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
Pondelok								X	X		
Utorok					X	X	X				
Streda	X	X	X	X		X	X	X	X		
Štvrtok	X	X	X	X		X	X			X	
Piatok	X	X	X	X							